



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
Escuela Superior de Cómputo



Análisis y Diseño de Sistemas

Iván Blanco

PROYECTO - Sistema Integral de Experiencia Turística

GRUPO

PRESENTA:

Varela Gil William

Índice

1. **CAPÍTULO 1 — INTRODUCCIÓN**
 - 1.1 Introducción
 - 1.2 Problemática
 - 1.3 Propuesta de Solución
 - 1.4 Estado del Arte
 - 1.5 Objetivo General
 - 1.6 Objetivos Específicos
 - 1.7 Alcance del Sistema
2. **CAPÍTULO 2 — DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA**
 - 2.1 Descripción General del Sistema
 - 2.2 Objetivos del Sistema
 - 2.3 Descripción General del Complejo Turístico
 - 2.4 Alcance General del Sistema
 - 2.5 Metodología de Levantamiento de Requerimientos
 - 2.6 Técnicas Utilizadas
 - 2.7 Terminología del Negocio
 - 2.8 Actores del Sistema
3. **CAPÍTULO 3 — ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS**
 - 3.1 Reglas Generales del Negocio
 - 3.2 Requerimientos Funcionales
 - 3.2.1 Gestión de Usuarios
 - 3.2.2 Gestión de Habitaciones
 - 3.2.3 Gestión de Reservaciones
 - 3.2.4 Gestión Financiera
 - 3.2.5 Experiencia Turística
 - 3.2.6 Gestión de Albergas
 - 3.2.7 Gestión de Eventos y Congresos
 - 3.2.8 Operación Turística
 - 3.2.9 Sistema de Notificaciones
 - 3.3 Requerimientos No Funcionales
 - 3.4 Requerimientos Técnicos
 - 3.5 Validaciones Generales
 - 3.6 Manejo de Errores
 - 3.7 Trazabilidad
4. **CAPÍTULO 4 — MODELADO DE CASOS DE USO**
 - 4.1 Casos de Uso del Sistema
 - 4.2 Especificación de Casos de Uso
 - 4.3 Relación de Casos de Uso y Actores
 - 4.4 Diagramas de Casos de Uso Considerados
 - 4.5 Observaciones Generales del Modelado
5. **CAPÍTULO 5 — MODELADO UML Y DISEÑO DEL SISTEMA**
 - 5.1 Modelo Conceptual del Sistema
 - 5.2 Modelo de Datos Conceptual
 - 5.2.1 Entidades Principales
 - 5.2.2 Relaciones Conceptuales
 - 5.2.3 Cardinalidades Generales
 - 5.3 Diagramas UML Considerados
 - 5.3.1 Diagramas de Casos de Uso
 - 5.3.2 Diagramas de Actividades
 - 5.3.3 Diagramas de Secuencia
 - 5.3.4 Diagramas de Clases
 - 5.4 Arquitectura General del Sistema
 - 5.5 Tecnologías Propuestas
 - 5.6 Consideraciones de Concurrencia
 - 5.7 Consistencia Operativa
 - 5.8 Seguridad General
 - 5.9 Disponibilidad y Rendimiento
 - 5.10 Observaciones Generales del Diseño

CAPÍTULO 1

1.1 Introducción

El presente documento define los requerimientos funcionales, no funcionales, reglas de negocio y estructura operativa para el desarrollo de un Sistema Integral de Experiencia Turística.

El sistema tiene como propósito centralizar y optimizar la administración de procesos turísticos, recreativos y operativos dentro de un complejo turístico, permitiendo mejorar la experiencia del cliente, la organización interna y el control de actividades.

La solución propuesta se enfoca en una arquitectura modular basada en un enfoque MVP (Minimum Viable Product), priorizando las funcionalidades esenciales relacionadas con reservaciones, actividades turísticas, tours, playa, eventos y control operativo turístico.

1.2 Problemática

Actualmente el complejo turístico presenta dificultades operativas derivadas de la gestión manual y descentralizada de procesos relacionados con hospedaje, actividades turísticas y operación recreativa.

Entre los principales problemas identificados se encuentran:

- Duplicidad de información
- Falta de control sobre actividades turísticas
- Problemas de disponibilidad de servicios
- Dificultad para asignar guías turísticos
- Falta de seguimiento de tours y actividades
- Retrasos operativos
- Problemas de coordinación entre áreas
- Falta de trazabilidad de actividades y eventos
- Dificultad para supervisar acceso a zonas turísticas

La ausencia de una plataforma centralizada dificulta el control operativo y afecta directamente la experiencia turística del huésped.

1.3 Propuesta de Solución

Se propone el desarrollo de un Sistema Integral de Experiencia Turística orientado a centralizar y automatizar los procesos operativos y recreativos del complejo turístico.

La solución permitirá administrar reservaciones, actividades turísticas, tours, eventos, albercas y control de acceso turístico mediante una plataforma web modular.

El sistema integrará mecanismos de validación, control de disponibilidad, asignación automática de guías turísticos, control de actividades acuáticas y trazabilidad de operaciones críticas, permitiendo mejorar la experiencia del huésped y optimizar la operación interna del complejo.

La propuesta se desarrollará bajo un enfoque MVP (Minimum Viable Product), priorizando las funcionalidades esenciales para garantizar una implementación organizada, escalable y funcional.

1.4 Estado del Arte

Actualmente existen múltiples sistemas orientados a la administración hotelera y turística; sin embargo, gran parte de estas soluciones se enfocan únicamente en reservaciones y hospedaje, dejando fuera procesos relacionados con experiencias turísticas integrales, actividades recreativas y control operativo de zonas turísticas.

Los sistemas modernos de gestión turística implementan funcionalidades como:

- Administración de reservaciones
- Gestión de actividades recreativas
- Control de acceso
- Gestión de eventos
- Automatización operativa
- Sistemas de notificaciones

Asimismo, las arquitecturas actuales utilizan plataformas web modulares, bases de datos relacionales y mecanismos de control de concurrencia para garantizar integridad y disponibilidad de la información.

La propuesta del presente proyecto busca integrar funcionalidades turísticas, recreativas y operativas dentro de una única plataforma centralizada orientada a mejorar la experiencia del huésped y la administración del complejo turístico.

1.5 Objetivo General

Desarrollar un Sistema Integral de Experiencia Turística que permita centralizar y optimizar la gestión de reservaciones, tours, actividades recreativas, eventos y operación turística del complejo, garantizando control, seguridad e integridad de la información.

1.6 Objetivos Específicos

- Gestionar reservaciones turísticas y hospedaje
- Administrar actividades recreativas y tours
- Controlar asignaciones automáticas de guías turísticos
- Gestionar actividades de playa y zonas turísticas
- Administrar eventos y congresos
- Supervisar disponibilidad de recursos turísticos
- Mejorar la experiencia operativa del huésped
- Centralizar información operativa y turística
- Garantizar trazabilidad de operaciones críticas

1.7 Alcance del Sistema

El sistema incluye:

- Gestión de usuarios turísticos
- Gestión de reservaciones
- Gestión de habitaciones
- Gestión de tours y actividades turísticas
- Gestión de playa y actividades acuáticas
- Gestión de guías turísticos
- Gestión de eventos y congresos
- Gestión de albercas
- Sistema básico de notificaciones
- Control operativo turístico

El sistema no incluye en esta versión MVP:

- Integración bancaria real
- Facturación fiscal avanzada
- Inventario avanzado
- Automatización física de accesos
- Integración con sistemas externos
- Gestión jurídica
- Gestión avanzada de proveedores
- Módulo financiero empresarial completo

CAPÍTULO 2 — DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA

2.1 Descripción General del Sistema

El Sistema Integral de Experiencia Turística es una plataforma web modular orientada a la administración y control de procesos turísticos, recreativos y operativos dentro de un complejo turístico.

El sistema busca centralizar la gestión de reservaciones, actividades recreativas, tours, eventos, albercas y control operativo turístico mediante una solución tecnológica que permita mejorar la organización interna y optimizar la experiencia del huésped.

La arquitectura propuesta contempla módulos independientes pero relacionados entre sí, permitiendo escalabilidad y facilidad de mantenimiento en futuras versiones del sistema.

El enfoque de desarrollo utilizado corresponde a un modelo MVP (Minimum Viable Product), priorizando funcionalidades esenciales para garantizar una implementación funcional, organizada y escalable.

2.2 Objetivos del Sistema

Objetivo General

Desarrollar un Sistema Integral de Experiencia Turística que permita centralizar y optimizar la gestión de reservaciones, tours, actividades recreativas, eventos y operación turística del complejo, garantizando control, seguridad e integridad de la información.

Objetivos Específicos

- Gestionar reservaciones turísticas y hospedaje.
- Administrar actividades recreativas y tours.
- Controlar asignaciones automáticas de guías turísticos.
- Gestionar actividades de playa y zonas turísticas.
- Administrar eventos y congresos.
- Supervisar disponibilidad de recursos turísticos.
- Mejorar la experiencia operativa del huésped.
- Centralizar información operativa y turística.
- Garantizar trazabilidad de operaciones críticas.

2.3 Descripción General del Complejo Turístico

El complejo turístico se encuentra dividido en tres edificios principales destinados al hospedaje de huéspedes y administración de servicios turísticos.

Distribución de edificios

Edificio	Cantidad de habitaciones
Edificio A	70
Edificio B	60
Edificio C	50

La capacidad máxima total del complejo es de 516 huéspedes.

Tipos de habitaciones

Tipo	Capacidad	Características	Precio base
Estándar	2 personas	Vista estándar	\$1,800
Doble	4 personas	Familiar	\$2,500
Vista al Mar	2 personas	Balcón vista al mar	\$3,200
Junior Suite	3 personas	Sala y balcón	\$4,200
Ejecutiva	4 personas	Minibar y cocineta	\$5,500
Presidencial	8 personas	Terraza y jacuzzi	\$9,000

Temporadas tarifarias

El sistema debe manejar temporadas tarifarias para reservaciones y actividades turísticas.

Temporada	Incremento
Baja	Sin incremento
Media	+15%
Alta	+35%
Especial	+50%

Albercas del complejo

Alberca	Capacidad	Función
Principal	200 personas	Recreativa
Familiar	150 personas	Ambiente familiar
Infantil	80 personas	Actividades infantiles
Relajación	40 personas	Yoga e hidroterapia
Deportiva	100 personas	Eventos deportivos

Actividades turísticas ofrecidas

Actividades deportivas

- Voleibol
- Fútbol de playa

Actividades acuáticas

- Snorkel
- Kayak
- Paseos en lancha

Actividades guiadas

- Observación de fauna
- Paseo ecológico

Actividades premium

- Pesca deportiva
- Jet Ski
- Buceo
- Surf

Eventos y congresos

El complejo turístico cuenta con espacios destinados para:

- Eventos sociales

- Congresos empresariales
- Eventos académicos
- Ferias y presentaciones

2.4 Alcance General del Sistema

Funcionalidades incluidas en el MVP

- Gestión de usuarios turísticos
- Gestión de reservaciones
- Gestión de habitaciones
- Gestión de tours y actividades turísticas
- Gestión de playa y actividades acuáticas
- Gestión de guías turísticos
- Gestión de eventos y congresos
- Gestión de albercas
- Sistema básico de notificaciones
- Control operativo turístico

Funcionalidades fuera del alcance del MVP

- Integración bancaria real
- Facturación fiscal avanzada
- Inventario avanzado
- Automatización física de accesos
- Integración con sistemas externos
- Gestión jurídica
- Gestión avanzada de proveedores
- Módulo financiero empresarial completo

2.5 Metodología de Levantamiento de Requerimientos

Para la obtención de requerimientos del sistema se utilizó una metodología basada en entrevistas estructuradas y análisis de procesos operativos del complejo turístico.

El objetivo principal de esta metodología fue identificar necesidades funcionales, restricciones operativas y problemas críticos presentes en la administración turística del complejo.

Las etapas realizadas durante el levantamiento fueron las siguientes:

1. Exploración del problema
2. Identificación de actores

3. Identificación de procesos operativos
4. Identificación de restricciones
5. Aplicación de técnica de los “5 Porqués”
6. Priorización mediante metodología MoSCoW
7. Definición del alcance MVP

2.6 Técnicas Utilizadas

Durante el proceso de análisis y levantamiento de requerimientos se utilizaron distintas técnicas orientadas a comprender la operación turística y definir funcionalidades prioritarias.

Técnica	Objetivo
Entrevista estructurada	Identificar necesidades operativas
Técnica de los 5 Porqués	Detectar causas raíz
MoSCoW	Priorizar funcionalidades
Análisis de procesos	Comprender operación turística

2.7 Terminología del Negocio

La siguiente tabla define conceptos utilizados dentro del sistema y de la operación turística del complejo.

Término	Definición
Check-in	Registro de entrada del huésped
Check-out	Registro de salida del huésped
Tour	Actividad turística guiada
Actividad turística	Servicio recreativo ofrecido por el complejo
Guía turístico	Responsable de ejecutar tours y actividades guiadas
Reservación	Registro de hospedaje o actividad
No-show	Reservación no utilizada por el huésped
Ticket	Registro digital de incidencia o falla
Temporada alta	Periodo de alta demanda turística

Término	Definición
Overbooking	Sobreventa de habitaciones
Zona turística	Área recreativa controlada dentro del complejo
Actividad acuática	Actividad recreativa realizada en playa o alberca
Disponibilidad	Estado que indica si un recurso puede utilizarse
Estado de reservación	Situación actual de una reservación
MVP	Producto mínimo viable orientado a funcionalidades esenciales

2.8 Actores del Sistema

El sistema contempla distintos actores responsables de interactuar con los módulos operativos y turísticos del complejo.

ACT-01 — Turista / Cliente

Usuario principal del sistema encargado de interactuar con los servicios turísticos ofrecidos por el complejo.

Responsabilidades

- Realizar reservaciones
- Consultar actividades turísticas
- Participar en tours y eventos
- Consultar horarios y disponibilidad
- Recibir notificaciones relacionadas con actividades

Interacción con el sistema

- Registro de reservaciones
- Consulta de actividades
- Participación en eventos
- Consulta de información turística

ACT-02 — Encargado de Zona Turística

Responsable de supervisar y controlar la operación de las zonas turísticas del complejo.

Responsabilidades

- Supervisar actividades recreativas
- Validar acceso a zonas turísticas
- Monitorear operación turística
- Supervisar guías y grupos turísticos

Interacción con el sistema

- Consulta de actividades
 - Supervisión de tours
 - Validación de accesos
 - Monitoreo operativo
-

ACT-03 — Encargado de Playa

Responsable de la administración y control de actividades acuáticas y recreativas relacionadas con playa.

Responsabilidades

- Autorizar actividades acuáticas
- Supervisar seguridad en playa
- Validar acceso a actividades marítimas
- Controlar actividades recreativas acuáticas

Interacción con el sistema

- Registro de actividades acuáticas
 - Validación de disponibilidad
 - Supervisión de actividades de playa
-

ACT-04 — Guía Turístico

Responsable de ejecutar y supervisar tours y actividades guiadas asignadas automáticamente por el sistema.

Responsabilidades

- Consultar tours asignados
- Gestionar grupos turísticos
- Supervisar actividades guiadas

- Dar seguimiento operativo a tours

Interacción con el sistema

- Consulta de tours asignados
- Consulta de horarios
- Consulta de participantes
- Seguimiento de actividades

CAPÍTULO 3 — ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

3.1 Reglas Generales del Negocio

Las siguientes reglas aplican al funcionamiento general del sistema y deben cumplirse en todos los módulos relacionados con la operación turística y administrativa del complejo.

RN-01 Horarios del sistema

Los horarios oficiales del complejo turístico son los siguientes:

Proceso	Horario
Check-in	15:00 horas
Check-out	12:00 horas

RN-02 Capacidad máxima

El sistema no debe permitir exceder la capacidad máxima definida para:

- Habitaciones
 - Actividades turísticas
 - Tours
 - Eventos
 - Albercas
-

RN-03 Disponibilidad

No se deben permitir reservaciones o asignaciones cuando no exista disponibilidad válida.

RN-04 Integridad de estados

Toda entidad debe mantener un único estado válido en un momento determinado.

RN-05 Depósito obligatorio

Las suites presidenciales requieren un depósito mínimo del 30% del costo total de la reservación.

RN-06 Seguridad de acceso

Solo usuarios autorizados pueden acceder a funcionalidades restringidas del sistema.

RN-07 Integridad financiera

No se permite eliminar registros financieros; únicamente se permiten reversos autorizados.

RN-08 Asignación automática de guías

La asignación de guías turísticos a tours y actividades será realizada automáticamente por el sistema.

Restricciones

- El guía turístico no puede aceptar asignaciones.
 - El guía turístico no puede rechazar asignaciones.
-

RN-09 Visualización de asignaciones

Los guías turísticos deben poder visualizar todas las actividades y tours asignados.

RN-10 Finalización automática de tours

El sistema debe marcar automáticamente un tour como “Completado” al finalizar el horario establecido.

RN-11 Control de acceso turístico

El sistema debe permitir validar acceso a determinadas zonas turísticas según el tipo de usuario o actividad asociada.

RN-12 Priorización de limpieza

Las habitaciones desocupadas deben marcarse automáticamente como prioridad para limpieza.

RN-13 Sistema de tickets

Toda falla reportada por huéspedes o personal operativo debe generar un ticket de mantenimiento.

RN-14 Protección de información

La información sensible relacionada con huéspedes y operaciones debe mantenerse protegida.

3.2 Requerimientos Funcionales

El sistema debe permitir administrar de manera integral los procesos turísticos y operativos del complejo.

3.2.1 Gestión de Usuarios

ID	Requerimiento
RF-01	Registro de usuarios
RF-02	Autenticación

ID	Requerimiento
RF-03	Control de acceso

3.2.2 Gestión de Habitaciones

ID	Requerimiento
RF-04	Registro de habitaciones
RF-05	Validación de disponibilidad

3.2.3 Gestión de Reservaciones

ID	Requerimiento
RF-06	Creación de reservaciones
RF-07	Estados de reservación
RF-08	Cancelación de reservaciones

3.2.4 Gestión Financiera

ID	Requerimiento
RF-09	Registro de pagos
RF-10	Validación de depósito obligatorio

3.2.5 Experiencia Turística

ID	Requerimiento
RF-11	Gestión de actividades
RF-12	Gestión de playa
RF-13	Gestión de tours
RF-14	Asignación automática de guías

3.2.6 Gestión de Albergas

ID	Requerimiento
RF-15	Gestión de albergas

3.2.7 Gestión de Eventos y Congresos

ID	Requerimiento
RF-16	Gestión de eventos y congresos

3.2.8 Operación Turística

ID	Requerimiento
RF-17	Sistema de tickets
RF-18	Control de acceso turístico

3.2.9 Sistema de Notificaciones

ID	Requerimiento
RF-19	Sistema de notificaciones

3.3 Requerimientos No Funcionales

Los requerimientos no funcionales definen las características de calidad, seguridad, rendimiento y comportamiento general que debe cumplir el sistema durante su operación.

RNF-01 Seguridad

Campo	Descripción
Identificador	RNF-01
Nombre	Seguridad
Descripción	El sistema debe proteger la información de usuarios y operaciones críticas.
Requisitos	• Las contraseñas deben almacenarse utilizando hash seguro. • No se deben almacenar contraseñas en texto plano. • Debe existir control de acceso por roles. • Debe existir cierre automático de sesión por inactividad.

RNF-02 Rendimiento

Campo	Descripción
Identificador	RNF-02
Nombre	Rendimiento
Descripción	El sistema debe mantener tiempos de respuesta adecuados durante operaciones críticas.
Requisitos	• Validaciones en tiempo real. • Actualización inmediata de disponibilidad. • Respuesta rápida en operaciones críticas.

RNF-03 Integridad

Campo	Descripción
Identificador	RNF-03
Nombre	Integridad
Descripción	Las operaciones críticas deben ejecutarse de forma transaccional.
Requisitos	• Cumplimiento de propiedades ACID. • Evitar estados inconsistentes. • Mantener coherencia entre módulos relacionados.

RNF-04 Concurrencia

Campo	Descripción
Identificador	RNF-04
Nombre	Concurrencia
Descripción	El sistema debe manejar operaciones simultáneas sin generar conflictos.

Campo	Descripción
Requisitos	• Evitar doble asignación de habitaciones. • Evitar conflictos de reservaciones. • Controlar operaciones simultáneas de tours y actividades.

RNF-05 Auditoría

Campo	Descripción
Identificador	RNF-05
Nombre	Auditoría
Descripción	El sistema debe registrar operaciones importantes realizadas dentro de la plataforma.
Operaciones auditables	• Inicio de sesión. • Creación de reservaciones. • Registro de pagos. • Cambios de estado. • Asignación de tours. • Cancelaciones.

RNF-06 Disponibilidad

Campo	Descripción
Identificador	RNF-06
Nombre	Disponibilidad
Descripción	El sistema debe mantener operación continua durante funcionamiento normal.

RNF-07 Escalabilidad

Campo	Descripción
Identificador	RNF-07
Nombre	Escalabilidad
Descripción	La arquitectura del sistema debe permitir agregar nuevos módulos en futuras versiones.

RNF-08 Usabilidad

Campo	Descripción
Identificador	RNF-08
Nombre	Usabilidad

Campo	Descripción
Descripción	La interfaz debe ser clara y sencilla para usuarios operativos y turísticos.

RNF-09 Mantenibilidad

Campo	Descripción
Identificador	RNF-09
Nombre	Mantenibilidad
Descripción	El sistema debe permitir modificaciones futuras sin afectar módulos existentes.

3.4 Requerimientos Técnicos

ID	Requerimiento Técnico	Descripción
RT-01	Arquitectura web	El sistema funcionará mediante plataforma web
RT-02	Base de datos relacional	Uso de PostgreSQL
RT-03	Arquitectura modular	División del sistema por módulos
RT-04	Control transaccional	Operaciones críticas bajo propiedades ACID
RT-05	Control de roles	Restricción de acceso según usuario
RT-06	Bitácora	Registro histórico de operaciones
RT-07	Actualización en tiempo real	Disponibilidad sincronizada
RT-08	Seguridad de contraseñas	Uso de hash seguro

3.5 Validaciones Generales

Las siguientes validaciones aplican a múltiples módulos del sistema.

Validaciones de fechas

- No permitir fechas pasadas.
 - Validar coherencia entre fechas.
 - Validar horarios permitidos.
 - No permitir traslapes inválidos.
-

Validaciones de capacidad

El sistema no debe permitir exceder la capacidad máxima en:

- Habitaciones
 - Tours
 - Actividades
 - Eventos
 - Albercas
-

Validaciones de integridad

- No permitir registros incompletos.
 - Validar unicidad de identificadores.
 - Validar existencia de registros relacionados.
-

Validaciones de acceso

- Verificar permisos antes de operaciones críticas.
 - Restringir acceso a zonas protegidas.
-

3.6 Manejo de Errores

El sistema debe manejar errores de forma controlada para evitar pérdida de información o inconsistencias operativas.

Requisitos generales

- Mostrar mensajes claros al usuario.
- Evitar pérdida de información.
- Registrar errores técnicos en bitácora.
- Evitar exposición de información sensible.

Tabla de errores del sistema

Código	Error	Descripción
ERR-01	Habitación no disponible	La habitación ya se encuentra reservada
ERR-02	Acceso denegado	El usuario no posee permisos
ERR-03	Capacidad excedida	Se superó el límite permitido
ERR-04	Conflicto de horario	Existe traslape operativo
ERR-05	Pago inválido	El pago no cumple validaciones
ERR-06	Usuario inactivo	El usuario no puede acceder
ERR-07	Guía no disponible	El guía ya posee actividad asignada
ERR-08	Tour cerrado	El tour ya no admite participantes
ERR-09	Evento lleno	Capacidad máxima alcanzada
ERR-10	Zona restringida	Acceso no autorizado

3.7 Trazabilidad

La siguiente tabla relaciona actores principales con los requerimientos funcionales correspondientes.

Actor	Requerimientos relacionados
Turista / Cliente	RF-06, RF-11, RF-13, RF-19
Encargado de Zona Turística	RF-13, RF-18
Encargado de Playa	RF-12, RF-15
Guía Turístico	RF-13, RF-14

CAPÍTULO 4 — MODELADO DE CASOS DE USO

4.1 Casos de Uso del Sistema

El sistema contempla distintos casos de uso relacionados con la operación turística y administrativa del complejo.

Tabla General de Casos de Uso

ID	Caso de Uso	Actor Principal
CU-01	Iniciar sesión	Todos los actores
CU-02	Crear reservación	Turista / Cliente
CU-03	Consultar actividades	Turista / Cliente
CU-04	Registrarse a actividad	Turista / Cliente
CU-05	Consultar tours asignados	Guía Turístico
CU-06	Supervisar zona turística	Encargado Zona Turística
CU-07	Gestionar actividades de playa	Encargado de Playa
CU-08	Registrar evento	Encargado Zona Turística
CU-09	Registrar ticket	Encargado Zona Turística
CU-10	Validar acceso turístico	Encargado Zona Turística

4.2 Especificación de Casos de Uso

CU-01 Iniciar sesión

Campo	Descripción
Identificador	CU-01
Actor principal	Todos los actores
Descripción	Permite autenticarse dentro del sistema
Precondición	Usuario registrado
Postcondición	Sesión iniciada correctamente
Requerimiento relacionado	RF-02

Flujo principal

1. El usuario ingresa correo y contraseña.
2. El sistema valida credenciales.
3. El sistema verifica estado del usuario.
4. El sistema concede acceso.

Flujo alternativo

1. Credenciales inválidas.
2. El sistema rechaza acceso.
3. Se registra intento fallido.

CU-02 Crear reservación

Campo	Descripción
Identificador	CU-02
Actor principal	Turista / Cliente
Descripción	Permite registrar reservaciones
Precondición	Existencia de disponibilidad
Postcondición	Reservación creada
Requerimiento relacionado	RF-06

Flujo principal

1. El turista selecciona fechas.
2. El sistema valida disponibilidad.
3. El usuario selecciona habitación.
4. El sistema genera reservación.
5. El sistema actualiza disponibilidad.

Flujo alternativo

1. No existe disponibilidad.
 2. El sistema cancela operación.
 3. Se muestra mensaje de error.
-

CU-03 Consultar actividades

Campo	Descripción
Identificador	CU-03
Actor principal	Turista / Cliente
Descripción	Permite consultar actividades disponibles
Precondición	Actividades registradas
Postcondición	Actividades mostradas
Requerimiento relacionado	RF-11

Flujo principal

1. El usuario accede al módulo de actividades.
2. El sistema consulta actividades activas.
3. El sistema muestra información disponible.

CU-04 Registrarse a actividad

Campo	Descripción
Identificador	CU-04
Actor principal	Turista / Cliente
Descripción	Permite registrarse a actividades
Precondición	Disponibilidad de cupo
Postcondición	Registro exitoso
Requerimiento relacionado	RF-11

Flujo principal

1. El turista selecciona actividad.
2. El sistema valida cupo disponible.
3. El sistema registra participación.
4. El sistema actualiza cupo.

Flujo alternativo

1. Cupo agotado.
 2. El sistema rechaza registro.
-

CU-05 Consultar tours asignados

Campo	Descripción
Identificador	CU-05
Actor principal	Guía Turístico
Descripción	Permite visualizar tours asignados
Precondición	Guía autenticado
Postcondición	Tours mostrados
Requerimiento relacionado	RF-14

Flujo principal

1. El guía inicia sesión.
2. El sistema consulta asignaciones.
3. El sistema muestra tours asociados.

CU-06 Supervisar zona turística

Campo	Descripción
Identificador	CU-06
Actor principal	Encargado Zona Turística
Descripción	Permite supervisar operación turística
Precondición	Actividades registradas
Postcondición	Operación monitoreada
Requerimiento relacionado	RF-18

Flujo principal

1. El encargado consulta actividades.
 2. El sistema muestra información operativa.
 3. El encargado valida operación turística.
-

CU-07 Gestionar actividades de playa

Campo	Descripción
Identificador	CU-07
Actor principal	Encargado de Playa
Descripción	Permite supervisar actividades acuáticas
Precondición	Actividades registradas
Postcondición	Actividades controladas
Requerimiento relacionado	RF-12

Flujo principal

1. El encargado consulta actividades de playa.
2. El sistema valida disponibilidad.

3. El encargado supervisa operación.

CU-08 Registrar evento

Campo	Descripción
Identificador	CU-08
Actor principal	Encargado Zona Turística
Descripción	Permite registrar eventos turísticos
Precondición	Espacio disponible
Postcondición	Evento registrado
Requerimiento relacionado	RF-16

Flujo principal

1. El usuario registra información del evento.
 2. El sistema valida disponibilidad.
 3. El sistema registra evento.
-

CU-09 Registrar ticket

Campo	Descripción
Identificador	CU-09
Actor principal	Encargado Zona Turística
Descripción	Permite registrar incidencias operativas
Precondición	Usuario autenticado
Postcondición	Ticket generado
Requerimiento relacionado	RF-17

Flujo principal

1. El usuario registra incidencia.
 2. El sistema genera ticket.
 3. El sistema almacena información.
-

CU-10 Validar acceso turístico

Campo	Descripción
Identificador	CU-10
Actor principal	Encargado Zona Turística
Descripción	Permite controlar acceso a zonas turísticas
Precondición	Usuario autenticado
Postcondición	Acceso validado
Requerimiento relacionado	RF-18

Flujo principal

1. El encargado consulta acceso.
 2. El sistema valida permisos.
 3. El sistema autoriza o rechaza acceso.
-

4.3 Relación de Casos de Uso y Actores

Actor	Casos de uso relacionados
Turista / Cliente	CU-02, CU-03, CU-04
Encargado Zona Turística	CU-06, CU-08, CU-09, CU-10
Encargado de Playa	CU-07
Guía Turístico	CU-05
Todos los actores	CU-01

4.4 Diagramas de Casos de Uso Considerados

El sistema contempla diagramas UML de casos de uso para representar gráficamente la interacción entre actores y funcionalidades del sistema.

ID	Diagrama
DCU-01	Gestión de reservaciones
DCU-02	Gestión de tours
DCU-03	Gestión de playa
DCU-04	Gestión de eventos
DCU-05	Control de acceso turístico

4.5 Observaciones Generales del Modelado

Las especificaciones de casos de uso permiten representar el comportamiento funcional del sistema y servirán como base para el diseño UML detallado.

Los diagramas posteriores deberán representar:

- Interacción entre actores y módulos.
- Flujo operativo de procesos críticos.
- Validaciones de acceso y disponibilidad.
- Operaciones automáticas del sistema.
- Interacción entre módulos relacionados.

Asimismo, el modelado permitirá establecer una base para el diseño de base de datos, diagramas de secuencia y arquitectura lógica del sistema.

CAPÍTULO 5 — MODELADO UML Y DISEÑO DEL SISTEMA

5.1 Modelo Conceptual del Sistema

El sistema se encuentra dividido en módulos funcionales relacionados entre sí, permitiendo organizar las operaciones turísticas, recreativas y administrativas del complejo.

Módulos principales del sistema

Módulo	Función
Usuarios	Gestión de autenticación y acceso
Habitaciones	Administración de hospedaje
Reservaciones	Gestión de disponibilidad
Actividades	Administración recreativa
Tours	Gestión de experiencias turísticas
Playa	Actividades acuáticas
Eventos	Gestión de eventos turísticos
Albercas	Control recreativo
Tickets	Gestión de incidencias
Notificaciones	Alertas automáticas

Relación general entre módulos

- Un usuario puede generar reservaciones.
- Una reservación puede incluir actividades.
- Un tour pertenece a una actividad turística.
- Un guía turístico puede tener múltiples tours asignados.
- Un evento puede tener múltiples participantes.
- Un ticket pertenece a una incidencia operativa.

5.2 Modelo de Datos Conceptual

El sistema utilizará una base de datos relacional orientada a garantizar integridad, consistencia y trazabilidad de la información.

5.2.1 Entidades Principales

Entidad	Descripción
Usuario	Información de usuarios del sistema
Rol	Tipo de acceso y permisos
Habitación	Información de hospedaje
Reservación	Registro de hospedaje y actividades
Pago	Información financiera básica
Actividad	Actividades recreativas y turísticas
Tour	Experiencias guiadas
Guía Turístico	Información de guías
Evento	Eventos y congresos
Alberca	Áreas recreativas
Ticket	Incidencias operativas
Notificación	Alertas y mensajes automáticos

5.2.2 Relaciones Conceptuales

Relación	Descripción
Usuario → Reservación	Un usuario puede tener múltiples reservaciones
Reservación → Habitación	Una reservación puede incluir habitaciones
Reservación → Pago	Una reservación puede tener múltiples pagos
Actividad → Tour	Una actividad puede generar múltiples tours
Tour → Guía Turístico	Un guía puede atender múltiples tours
Evento → Usuario	Un evento puede tener múltiples participantes
Ticket → Usuario	Un ticket puede ser generado por un usuario

5.2.3 Cardinalidades Generales

Relación	Cardinalidad
Usuario → Reservación	1:N
Reservación → Pago	1:N
Actividad → Tour	1:N
Guía → Tour	1:N
Evento → Participante	1:N
Usuario → Ticket	1:N

5.3 Diagramas UML Considerados

El sistema contempla distintos diagramas UML orientados a representar la estructura y comportamiento operativo de la plataforma.

5.3.1 Diagramas de Casos de Uso

Representan la interacción entre actores y funcionalidades del sistema.

ID	Diagrama
DCU-01	Gestión de reservaciones
DCU-02	Gestión de tours
DCU-03	Gestión de playa
DCU-04	Gestión de eventos
DCU-05	Control de acceso turístico

5.3.2 Diagramas de Actividades

Representan flujos operativos internos del sistema.

ID	Proceso
DA-01	Creación de reservación
DA-02	Registro de actividades
DA-03	Asignación automática de guías
DA-04	Registro de tickets
DA-05	Validación de acceso

5.3.3 Diagramas de Secuencia

Representan interacción entre usuarios, sistema y base de datos.

ID	Proceso
DS-01	Inicio de sesión
DS-02	Crear reservación
DS-03	Registrar actividad
DS-04	Asignar guía automáticamente
DS-05	Registrar evento

5.3.4 Diagramas de Clases

Representan la estructura lógica del sistema.

Clase	Descripción
Usuario	Gestión de usuarios
Reservación	Gestión de hospedaje
Habitación	Administración de habitaciones
Actividad	Gestión recreativa

Clase	Descripción
Tour	Gestión turística
Evento	Gestión de eventos
Ticket	Gestión de incidencias
Notificación	Gestión de alertas

5.4 Arquitectura General del Sistema

El sistema estará basado en una arquitectura modular orientada a plataforma web, permitiendo escalabilidad, mantenibilidad y separación de responsabilidades entre componentes.

Componentes principales

Componente	Función
Frontend	Interfaz de usuario
Backend	Lógica de negocio
Base de datos	Persistencia de información
Sistema de autenticación	Control de acceso
Sistema de notificaciones	Alertas automáticas

Arquitectura propuesta

- Cliente — Plataforma web
- Servidor — Backend modular
- Base de datos — PostgreSQL
- Comunicación — HTTP/HTTPS

5.5 Tecnologías Propuestas

Tecnología	Uso
PostgreSQL	Base de datos
HTML/CSS/JavaScript	Frontend
Framework Backend	Lógica de negocio
UML	Modelado del sistema
SQL	Gestión de datos

5.6 Consideraciones de Concurrencia

El sistema debe garantizar integridad de datos durante operaciones simultáneas relacionadas con reservaciones, tours y actividades turísticas.

Reglas generales de concurrencia

- No permitir conflictos de reservaciones simultáneas.
- Evitar doble asignación de habitaciones.
- Evitar doble asignación de guías turísticos.
- Evitar inconsistencias en operaciones concurrentes.
- Validar disponibilidad antes de confirmar operaciones críticas.

Operaciones críticas transaccionales

Las siguientes operaciones deben ejecutarse de forma transaccional:

- Creación de reservaciones
- Cancelación de reservaciones
- Registro de pagos
- Asignación automática de guías
- Registro de tours
- Confirmación de actividades

Manejo de fallos

En caso de error:

- El sistema debe ejecutar rollback completo.
- No deben existir estados inconsistentes.
- Debe registrarse el error en bitácora.

5.7 Consistencia Operativa

El sistema debe mantener coherencia entre módulos relacionados y operaciones críticas.

Reglas de consistencia

- Una habitación en mantenimiento no puede reservarse.
- Un guía turístico no puede tener tours simultáneos.
- Un tour cancelado no debe permitir participantes activos.
- Una reservación cancelada debe liberar disponibilidad.
- Un usuario inactivo no puede acceder al sistema.
- Una alberca cerrada no debe permitir acceso.

5.8 Seguridad General

El sistema debe garantizar protección de información y operaciones críticas.

Requisitos de seguridad

- Contraseñas cifradas mediante hash seguro.
- Restricción de acceso por roles.
- Protección contra intentos repetidos de acceso.
- Expiración de sesión por inactividad.

Información sensible protegida

Debe protegerse:

- Datos personales
- Información financiera
- Historial operativo
- Información turística relacionada con usuarios

5.9 Disponibilidad y Rendimiento

El sistema debe mantener funcionamiento estable durante operación normal.

Requisitos de rendimiento

- Validaciones en tiempo real.
- Actualización inmediata de disponibilidad.
- Respuesta rápida en operaciones críticas.

Disponibilidad

- El sistema debe mantener operación continua durante funcionamiento normal.
- Las operaciones críticas deben priorizar integridad sobre velocidad.

5.10 Observaciones Generales del Diseño

El diseño propuesto contempla una arquitectura modular escalable, permitiendo integrar futuras funcionalidades sin afectar la operación principal del sistema.

La utilización de una base de datos relacional permitirá garantizar integridad y consistencia de información crítica relacionada con reservaciones, actividades y operaciones turísticas.

Asimismo, el modelado UML servirá como base para el desarrollo del sistema, diseño de base de datos e implementación del prototipo funcional.